GROT Yanis GROUPE 3

TPR207 : Création et initialisation de votre base de données sous linux

2025/2026 M.GWEUGNA/Mme.PETTRUCI

Sommaire :

- Introduction
- Exercice 2.1
- Exercice 2.2
- Conclusion

Introduction :

Maintenant que le schéma relationnel de la bibliothèque a été établi à partir du diagramme de classes, il s'agit de le concrétiser en une base de données opérationnelle sous PostgreSQL.

Cette partie vous guidera pas à pas dans la mise en place de l'environnement de travail : démarrage du service PostgreSQL, création de la base et de ses tables à partir d'un script SQL fourni, puis peuplement de ces tables avec des données réelles. Vous manipulerez pour cela les commandes de base de psql, l'interpréteur en ligne de commande de PostgreSQL.

À l'issue de cette partie, vous disposerez d'une base de données fonctionnelle et remplie, prête à être interrogée lors des séances suivantes. Le fichier de création que vous aurez constitué sera réutilisé à chaque TP, il est donc essentiel de le conserver et de le compléter soigneusement au fil des exercices.

Exercice 2.1 :

Question 2 : Téléchargez depuis l'adresse https://lipn.fr/~petrucci/R207/ l'archive des fichiers de création de la base de données.

L'archive a bien été téléchargé.

Question 3 : Extrayez les fichiers de l'archive :

```
12501457@r20505:/iutv/Mes_Montages/12501457$ tar xzvf /home/student/905/12501457/Téléchargements/fichiers_creation_base.tgz
fichiers_creation_base/
fichiers_creation_base/decrit.txt
fichiers_creation_base/._motcle.txt
tar: Le mot clé inconnu « LIBARCHIVE.xattr.com.apple.lastuseddate#PS » pour l'en-tête étendu a été ignoré
fichiers_creation_base/motcle.txt
fichiers_creation_base/._.DS_Store
tar: Le mot clé inconnu « LIBARCHIVE.xattr.com.apple.FinderInfo » pour l'en-tête étendu a été ignoré
fichiers_creation_base/.DS_Store
fichiers_creation_base/ecrit.txt
fichiers_creation_base/editeur.txt
fichiers_creation_base/._abonne.txt
tar: Le mot clé inconnu « LIBARCHIVE.xattr.com.apple.lastuseddate#PS » pour l'en-tête étendu a été ignoré
fichiers_creation_base/abonne.txt
fichiers_creation_base/exemplaire.txt
fichiers_creation_base/._creerBiblio.sql
tar: Le mot clé inconnu « LIBARCHIVE.xattr.com.apple.lastuseddate#PS » pour l'en-tête étendu a été ignoré
fichiers_creation_base/creerBiblio.sql
fichiers_creation_base/livre.txt
fichiers_creation_base/genre.txt
fichiers_creation_base/correspond.txt
fichiers_creation_base/auteur.txt
fichiers_creation_base/emprunte.txt
12501457@r20505:/iutv/Mes_Montages/12501457$
```

Cette commande sert à extraire le contenu de l'archive téléchargée. Les fichiers nécessaires à la création de la base de données sont alors placés dans un dossier appelé fichiers_creation_base.

Question 4 : Vous pouvez maintenant travailler en utilisant l'interpréteur de commandes psql. Commencez par administrer la base de données en vous connectant comme super-utilisateur :

```
12501457@r20505:/iutv/Mes_Montages/12501457$ psql -h aquabdd -d etudiants
Password for user 12501457:

Current Host Server Date Time : jeu. 12 mars 2026 09:54:45 CET

Welcome to PostgreSQL!

psql (12.19 (Ubuntu 12.19-0ubuntu0.20.04.1), server 14.22 (Ubuntu 14.22-0ubuntu0.22.04.1))
WARNING: psql major version 12, server major version 14.
         Some psql features might not work.
Type "help" for help.

aquabdd:5432 12501457@etudiants=>
```

Cette commande permet de se connecter au serveur PostgreSQL de l'IUT. L'option -h aquabdd indique le serveur de base de données et -d etudiants précise la base utilisée. Une fois connecté, on peut exécuter des commandes SQL.

Exercice 2.2 : Création et manipulation de la base

Question 1 : Utilisez le fichier creerBiblio . sql permettant de créer les tables de la bibliothèque. Éditez ce fichier, étudiez-le. Créez les tables dans votre base de données en utilisant ce fichier.

```
aquabdd 12501457@etudiants- > \i fichiers_creation_base/creerBiblio.sql
SET
SET
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
aquabdd 12501457@etudiants- > \d
            List of relations
+----------+------------+-------+----------+
|  Schema  |    Name    | Type  |  Owner   |
+----------+------------+-------+----------+
| 12501457 | abonne     | table | 12501457 |
| 12501457 | auteur     | table | 12501457 |
| 12501457 | correspond | table | 12501457 |
| 12501457 | decrit     | table | 12501457 |
| 12501457 | ecrit      | table | 12501457 |
| 12501457 | editeur    | table | 12501457 |
| 12501457 | emprunte   | table | 12501457 |
| 12501457 | exemplaire | table | 12501457 |
| 12501457 | genre      | table | 12501457 |
| 12501457 | livre      | table | 12501457 |
| 12501457 | motcle     | table | 12501457 |
+----------+------------+-------+----------+
(11 rows)
```

Cette commande permet d’exécuter le script SQL fourni dans les fichiers du TP. Ce script contient les instructions nécessaires pour créer toutes les tables de la base de données de la bibliothèque.

Cette commande affiche la liste de toutes les tables présentes dans la base de données. Cela permet de vérifier que les tables ont bien été créées après l’exécution du script SQL.

Pour vérifier la structure de chaque table :

```
aquabdd 12501457@etudiants- > \d livre
                        Table "12501457.livre"
+---------------+-----------------------+-----------+----------+---------+
|    Column     |         Type          | Collation | Nullable | Default |
+---------------+-----------------------+-----------+----------+---------+
| id_livre      | smallint              |           | not null |         |
| titre         | character varying(30) |           | not null |         |
| date_creation | smallint              |           |          |         |
+---------------+-----------------------+-----------+----------+---------+
Indexes:
    "livre_pkey" PRIMARY KEY, btree (id_livre)
Referenced by:
    TABLE "correspond" CONSTRAINT "correspond_id_livre_fkey" FOREIGN KEY (id_livre) REFERENCES livre(id_livre)
    TABLE "decrit" CONSTRAINT "decrit_id_livre_fkey" FOREIGN KEY (id_livre) REFERENCES livre(id_livre)
    TABLE "ecrit" CONSTRAINT "ecrit_id_livre_fkey" FOREIGN KEY (id_livre) REFERENCES livre(id_livre)
    TABLE "exemplaire" CONSTRAINT "exemplaire_id_livre_fkey" FOREIGN KEY (id_livre) REFERENCES livre(id_livre)

aquabdd 12501457@etudiants- >
```

Insérez quelques tuples dans vos tables et vérifiez ces insertions.

Cette commande permet d'ajouter une nouvelle ligne dans la table motcle. Ici on ajoute un mot-clé avec l'identifiant 10 et la valeur "informatique".
Cette commande permet d'afficher toutes les lignes de la table motcle. Elle sert à vérifier que l'insertion précédente a bien fonctionné.

Supprimez ensuite toutes les tables de votre base.

L'ordre de destruction des tables est-il important, et, si oui, quelle est sa logique ? Une fois que votre suppression de tables est valide, copiez le fichier creerBiblio.sqlencreer_votrenom . Sql. Ajouter les commandes de suppression de tables au début du fichier creer_votrenom . Sql.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE emprunte;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE exemplaire;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE correspond;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE decrit;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE ecrit;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE abonne;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE auteur;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE livre;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE editeur;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE genre;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> DROP TABLE motcle;
DROP TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=>
```

Ces commandes permettent de supprimer les tables de la base de données. Il faut respecter cet ordre car certaines tables dépendent d'autres à cause des clés étrangères.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \q
12501457@r20505:/iutv/Mes_Montages/12501457$ cp fichiers_creation_base/creerBiblio.sql creer_GROTYANIS.sql
12501457@r20505:/iutv/Mes_Montages/12501457$ ls
creer_GROTYANIS.sql  fichiers_creation_base  WINDOWS
12501457@r20505:/iutv/Mes_Montages/12501457$
```

La commande cp permet de copier un fichier. Ici on copie le fichier creerBiblio.sql fourni dans le TP pour créer un nouveau fichier personnel appelé creer_votrenom.sql. On pourra ensuite modifier ce fichier sans toucher au fichier original.

```
set Client_ENCODING='ISO8859-1';
set DATESTYLE='MDY';

create table motcle
( id_motcle smallint primary key,
  motcle varchar(20) not null
);

create  table genre
( id_genre smallint primary key,
  nomgenre varchar(20) not null
);

create  table auteur
( id_auteur smallint primary key,
  nom varchar(20) not null,
  prenom varchar(20) not null
);

create  table editeur
( id_editeur smallint primary key,
  nom varchar(20) not null,
  adresse varchar(50) not null
);


create table livre
( id_livre smallint primary key,
  titre varchar(30) not null,
  date_creation smallint
 );

create  table abonne
( id_abonne smallint primary key,
  nom_abonne varchar(20) not null,
  date_naissance date not null,
  date_adhesion date not null
);

create table exemplaire
( id_exemplaire smallint primary key,
  date_acquisition smallint not null,
  annee_edition smallint not null,
  id_livre smallint not null references livre,
  id_editeur smallint not null references editeur
);
```

```
DROP TABLE IF EXISTS emprunte;
DROP TABLE IF EXISTS exemplaire;
DROP TABLE IF EXISTS correspond;
DROP TABLE IF EXISTS decrit;
DROP TABLE IF EXISTS ecrit;
DROP TABLE IF EXISTS abonne;
DROP TABLE IF EXISTS auteur;
DROP TABLE IF EXISTS livre;
DROP TABLE IF EXISTS editeur;
DROP TABLE IF EXISTS genre;
DROP TABLE IF EXISTS motcle;

set Client_ENCODING='ISO8859-1';
set DATESTYLE='MDY';

create table motcle
( id_motcle smallint primary key,
  motcle varchar(20) not null
);
```

Cette commande permet d'ouvrir le fichier SQL dans l'éditeur de texte nano. On peut alors modifier le contenu du fichier pour ajouter les commandes demandées au début.

Ces commandes permettent de supprimer les tables si elles existent déjà dans la base de données. Cela évite les erreurs lorsque l'on recrée la base plusieurs fois pendant le TP.L'ordre est important car certaines tables dépendent d'autres à cause des clés étrangères.

Question 2 : Créez à nouveau la base de données.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i creer_GROTYANIS.sql
psql:creer_GROTYANIS.sql:1: NOTICE:  table "emprunte" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:2: NOTICE:  table "exemplaire" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:3: NOTICE:  table "correspond" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:4: NOTICE:  table "decrit" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:5: NOTICE:  table "ecrit" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:6: NOTICE:  table "abonne" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:7: NOTICE:  table "auteur" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:8: NOTICE:  table "livre" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:9: NOTICE:  table "editeur" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:10: NOTICE:  table "genre" does not exist, skipping
DROP TABLE
psql:creer_GROTYANIS.sql:11: NOTICE:  table "motcle" does not exist, skipping
DROP TABLE
SET
SET
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
aquabdd:5432 12501457@etudiants=>
```

Cette commande exécute le fichier SQL que nous avons modifié. Les tables existantes sont supprimées puis recréées avec la structure définie dans le script.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \d
             List of relations
+----------+------------+-------+----------+
|  Schema  |    Name    | Type  |  Owner   |
+----------+------------+-------+----------+
| 12501457 | abonne     | table | 12501457 |
| 12501457 | auteur     | table | 12501457 |
| 12501457 | correspond | table | 12501457 |
| 12501457 | decrit     | table | 12501457 |
| 12501457 | ecrit      | table | 12501457 |
| 12501457 | editeur    | table | 12501457 |
| 12501457 | emprunte   | table | 12501457 |
| 12501457 | exemplaire | table | 12501457 |
| 12501457 | genre      | table | 12501457 |
| 12501457 | livre      | table | 12501457 |
| 12501457 | motcle     | table | 12501457 |
+----------+------------+-------+----------+
(11 rows)

aquabdd:5432 12501457@etudiants=>
```

La table existe bien.

Question 3 : Utilisez les fichiers d'extension . txt pour remplir les tables.

Exemple : pour remplir la table motcle, vous utiliserez la commande :

\copy motcle from fichiers_creation_base/motcle.txt with delimiter ';'

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy motcle from 'fichiers_creation_base/motcle.txt' with delimiter ';'
COPY 6
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy genre from 'fichiers_creation_base/genre.txt' with delimiter ';'
COPY 9
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy livre from 'fichiers_creation_base/livre.txt' with delimiter ';'
COPY 12
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy auteur from 'fichiers_creation_base/auteur.txt' with delimiter ';'
COPY 6
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy editeur from 'fichiers_creation_base/editeur.txt' with delimiter ';'
COPY 9
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy abonne from 'fichiers_creation_base/abonne.txt' with delimiter ';'
COPY 3
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy exemplaire from 'fichiers_creation_base/exemplaire.txt' with delimiter ';'
COPY 14
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \copy emprunte from 'fichiers_creation_base/emprunte.txt' with delimiter ';'
COPY 5
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> SELECT * FROM motcle;
+-----------+--------------+
| id_motcle |    motcle    |
+-----------+--------------+
|         1 | math@matiques |
|         2 | fiction      |
|         3 | th@orie      |
|         4 | univers      |
|         5 | statistiques |
|         6 | cin@ma       |
+-----------+--------------+
(6 rows)
```

En faisant la commande SELECT * FROM nom_table ; on peut voir tout ce que la table contient

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> SELECT * FROM genre;
+----------+------------+
| id_genre |  nomgenre  |
+----------+------------+
|        1 | BD         |
|        2 | roman      |
|        3 | théâtre    |
|        4 | SF         |
|        5 | guide      |
|        6 | technique  |
|        7 | policier   |
|        8 | biographie |
|        9 | poésie     |
+----------+------------+
(9 rows)

aquabdd:5432 12501457@etudiants=> SELECT * FROM livre;
+----------+-----------------------------+---------------+
| id_livre |            titre            | date_creation |
+----------+-----------------------------+---------------+
|        1 | Idées noires                |          1931 |
|        2 | Le grand tsar blanc         |          1912 |
|        3 | Lear / La mer               |          1953 |
|        4 | Le pion blanc des présages  |          1895 |
|        5 | Métro pour l'enfer          |          1964 |
|        6 | La reine des sortilèges     |          1845 |
|        7 | Alexandre Nevsky            |          1820 |
|        8 | L'homme qui rit             |          2001 |
|        9 | Les travailleurs de la mer  |          1842 |
|       10 | Hernani                     |          1830 |
|       11 | Le réseau                   |          1974 |
|       12 | Le réseau                   |          1982 |
+----------+-----------------------------+---------------+
(12 rows)
```

Une fois que vos opérations pour remplir les tables sont valides, les ajouter en fin de fichier creer_votrenom.sql.

```
create table emprunte
( id_abonne smallint references abonne,
  id_exemplaire smallint references exemplaire,
  date_retour date not null,
  primary key (id_abonne,id_exemplaire,date_retour)
);



\copy motcle from 'fichiers_creation_base/motcle.txt' with delimiter ';'
\copy genre from 'fichiers_creation_base/genre.txt' with delimiter ';'
\copy livre from 'fichiers_creation_base/livre.txt' with delimiter ';'
\copy auteur from 'fichiers_creation_base/auteur.txt' with delimiter ';'
\copy editeur from 'fichiers_creation_base/editeur.txt' with delimiter ';'
\copy abonne from 'fichiers_creation_base/abonne.txt' with delimiter ';'
\copy exemplaire from 'fichiers_creation_base/exemplaire.txt' with delimiter ';'
\copy emprunte from 'fichiers_creation_base/emprunte.txt' with delimiter ';'
```

Ces commandes permettent d'importer les données contenues dans les fichiers `.txt` dans les tables correspondantes de la base de données. En les ajoutant dans le fichier SQL, la base pourra être créée et remplie automatiquement en exécutant un seul script.

Je teste maintenant la création automatique à partir du fichier txt.

```
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> \i creer_GROTYANIS.sql
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
DROP TABLE
SET
SET
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
CREATE TABLE
COPY 6
COPY 9
COPY 12
COPY 6
COPY 9
COPY 3
COPY 14
COPY 5
aquabdd:5432 12501457@etudiants=> SELECT * FROM motcle;
+-----------+---------------+
| id_motcle |    motcle     |
+-----------+---------------+
|         1 | math@matiques |
|         2 | fiction       |
|         3 | th@orie       |
|         4 | univers       |
|         5 | statistiques  |
|         6 | cin@ma        |
+-----------+---------------+
(6 rows)

aquabdd:5432 12501457@etudiants=>
```

Cette commande affiche toutes les lignes de la table motcle pour vérifier que les données ont bien été importées dans la base de données.

Les tables ont bien été créé automatiquement grâce au fichier txt.

Question 4 : Quel est le format utilisé dans ces fichiers d'extension.txt ? Avec quels logiciels pouvez-vous les ouvrir pour voir ou modifier leur contenu ?

Les fichiers .txt utilisés dans ce TP sont au format CSV, c'est-à-dire un fichier texte où les données sont séparées par un point-virgule (;). Chaque ligne correspond à un enregistrement dans la table de la base de données et chaque valeur représente un champ. Ces fichiers peuvent être ouverts ou modifiés avec des éditeurs de texte comme Bloc-notes, Notepad++, nano ou VS Code, mais aussi avec des tableurs comme LibreOffice Calc ou Microsoft Excel qui permettent de voir les données sous forme de tableau.

Conclusion :

Ce TD vous a permis de parcourir l'ensemble du cycle de vie d'une base de données relationnelle, de sa conception à son exploitation.

Partant d'un besoin exprimé en langage naturel, vous avez appris à formaliser un diagramme de classes, à en déduire un schéma relationnel cohérent, puis à l'implémenter concrètement sous PostgreSQL. Les parties suivantes vous ont ensuite amenés à interroger cette base avec des requêtes SQL de complexité croissante, des plus simples aux plus avancées faisant appel aux agrégats et aux sous-requêtes.

Enfin, l'intégration de SQL dans un programme Python vous a montré comment une application réelle communique avec une base de données, en séparant clairement la logique métier de la gestion des données.

Ces compétences constituent le socle fondamental de tout développement applicatif moderne, et vous seront indispensables tout au long de votre formation et de votre vie professionnelle.